

# 目次

|              |                                                     |          |
|--------------|-----------------------------------------------------|----------|
| <b>第 1 章</b> | <b>LaTeX の機能テスト</b>                                 | <b>3</b> |
| 1            | 各種コマンドと環境のテスト . . . . .                             | 3        |
| 1.1          | 箇条書き (リスト) 環境 . . . . .                             | 3        |
| 1.2          | 画像の挿入 . . . . .                                     | 3        |
| 1.3          | ソースコードの挿入 . . . . .                                 | 4        |
| 1.4          | ハイパーリンク . . . . .                                   | 4        |
| 1.5          | 囲み枠 (フレーム) 環境 . . . . .                             | 4        |
| 2            | スタイルファイルのデモ . . . . .                               | 5        |
| 2.1          | 数学スタイル ( <code>math_setup.sty</code> ) . . . . .    | 5        |
| 2.2          | 単位スタイル ( <code>unit_setup.sty</code> ) . . . . .    | 5        |
| 2.3          | TikZ スタイル ( <code>tikz_setup.sty</code> ) . . . . . | 5        |
| 3            | 追加パッケージのテスト . . . . .                               | 6        |
| 3.1          | 数式と SI 単位系のテスト . . . . .                            | 6        |
| 3.2          | 参考文献のテスト . . . . .                                  | 6        |

最小限のコンパイルテスト. Docker 上で正常にビルドできることを確認.

# 第 1 章

## LaTeX の機能テスト

本章では，LaTeX における基本的な環境や機能の使い方について確認します．レポートクラス (jsreport など) では，文書の最上位の区切りとして `\chapter` を使用します．これにより，節 (`\section`) の番号が「章番号. 節番号」のように階層化されて表示されます．

### 1 各種コマンドと環境のテスト

ここでは，よく使われるコマンドや環境 (リスト，図の挿入，コード引用，フレームなど) の記述例を示します．

#### 1.1 箇条書き (リスト) 環境

基本の箇条書き環境です．

- 項目 1
- 項目 2
  - 1. 番号付きサブ項目 1
  - 2. 番号付きサブ項目 2
- 項目 3

#### 1.2 画像の挿入

`graphicx` パッケージを用いて画像ファイルを挿入する例です (図 1.1)．



**Fig.1.1** サンプルの図

### 1.3 ソースコードの挿入

`listings` パッケージを用いたソースコードの挿入例です (コード 1.1).

```
1 def hello_world():
2     print("Hello, \LaTeX!")
3
4 if __name__ == "__main__":
5     hello_world()
```

**Listing 1.1** Python の Hello World

### 1.4 ハイパーリンク

`hyperref` パッケージを用いたリンク挿入の例です. 直接 URL を記述する場合は `https://www.google.com` のように記述します. テキストにリンクを埋め込む場合は `こちら` のように記述します.

### 1.5 囲み枠 (フレーム) 環境

`framed` パッケージを用いたフレーム環境の例です.

これはフレーム環境の中に書かれた文章です. 重要な文章や注意書きを強調するのに便利です. [1]

## 2 スタイルファイルのデモ

今回分離した .sty ファイルが正常に動作し、各種コマンドが使えることを確認するためのデモです。

### 2.1 数学スタイル (math\_setup.sty)

math\_setup.sty で定義されている独自コマンドや数式機能をテストします。行列表式における行列式  $\det A$  や、微小量  $dx$  などを用います。また、レジメクラスから移行してきたベクトル記法  $\boldsymbol{v}$  も利用可能です。

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) \quad (1.1)$$

複素関数における留数や実部・虚部は次のように表記できます。

$$\operatorname{Res}_{z=c} f(z) \quad \operatorname{Re}(z) + i \operatorname{Im}(z) \quad (1.2)$$

### 2.2 単位スタイル (unit\_setup.sty)

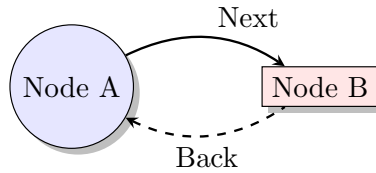
独自定義された物理単位用コマンドのテストです。以下のように簡潔に入力が可能です。

- 長さ: 5.0 m
- 質量: 10 kg
- 力: 2.0 N
- 周波数: 60 Hz

これらの裏側では siunitx パッケージも読み込まれているため、そちらの標準的な記法も併用可能です (例:  $10 \text{ ms}^{-1}$ )。※注意: 新しい siunitx では `\qty` 等を推奨していますが、互換性のため従来記法も使用可能です。

### 2.3 TikZ スタイル (tikz\_setup.sty)

多くの usetikzlibrary があらかじめ読み込まれているため、複雑な図もすぐに描画できます。以下は影付きノードと矢印のデモです。



**Fig.1.2** TikZ のライブラリ (shadows 等) を用いたテスト描画

以上で、各スタイルの独立した読み込みと利用方法のデモを終わります。

## 3 追加パッケージのテスト

### 3.1 数式と SI 単位系のテスト

`texlive-science` に含まれる `siunitx` パッケージ等を用いた記述例です。質量  $m = 10 \text{ kg}$  の物体が、重力加速度  $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$  の下で受ける力  $F$  は、以下のように表されます。

$$F = mg = 10 \times 9.8 = 98 \text{ N} \quad (1.3)$$

(注意：`siunitx` のバージョンによっては `\SI` を用いる場合もありますが、最新は `\qty` です。)

### 3.2 参考文献のテスト

`texlive-bibtex-extra` と `biber` を用いた参考文献の引用テストです。アインシュタインの特殊相対性理論の論文を引用します [1]。

# Bibliography

- [1] A. Einstein, “Zur Elektrodynamik bewegter Körper,” *Annalen der Physik*, vol. 322, no. 10, pp. 891–921, 1905.